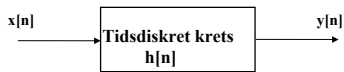


Kap 4 LTI system



Differensekvation.

$$y[n] + \sum_{k=1}^N d_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M p_k x[n-k]$$

Faltning.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_k h[k] x[n-k]$$

Vi har 2 typer av differensekvationer.

FIR: Alla $d_k = 0, k \neq 0$, (ingen återkoppling).
Här blir impulssvaret $h[n] = \{p_0, p_1, \dots, p_M\}$, dvs
faltning och differensekvation är lika.

IIR: Något $d_k \neq 0, k \neq 0$ (Vi har återkoppling).

Låt oss z-transformera och fouriertransformera differensekvationen.

Transformer

DTFT: $H(e^{j\omega}) = H(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] e^{-j2\pi f n}$
(kräver stabila signaler)

Z-transformen $H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h[n] z^{-n}$

där $z = r e^{j\omega}$
(vi z-transformerar bara kausala signaler)

Och om båda existerar får vi sambandet

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

Differensekvationen

$$y[n] + \sum_{k=1}^N d_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M p_k x[n-k]$$

Z-transform:

$$Y(z) + d_1 z^{-1} Y(z) + \dots + d_N z^{-N} Y(z) = p_0 X(z) + p_1 z^{-1} X(z) + \dots + p_M z^{-M} X(z)$$

$$Y(z) = \frac{p_0 + p_1 z^{-1} + \dots + p_M z^{-M}}{1 + d_1 z^{-1} + \dots + d_N z^{-N}} X(z) = H(z) X(z)$$

Utsignalens transform är alltså produkten

$$Y(z) = H(z) X(z) \quad \text{med}$$

$$H(z) = \frac{p_0 + p_1 z^{-1} + \dots + p_M z^{-M}}{1 + d_1 z^{-1} + \dots + d_N z^{-N}}$$

Vi beskriver ofta systemfunktionen $H(z)$ med poler och nollställen och ritar in dem i ett pol-nollställesdiagram

Fouriertransform:

$$Y(z) + d_1 e^{-j\omega} Y(z) + \dots + d_N e^{-j\omega N} Y(z) = p_0 X(z) + p_1 e^{-j\omega} X(z) + \dots + p_M e^{-j\omega M} X(z)$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{p_0 + p_1 e^{-j\omega} + \dots + p_M e^{-j\omega M}}{1 + d_1 e^{-j\omega} + \dots + d_N e^{-j\omega N}} X(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega})$$

Utsignalens transform är alltså produkten

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) X(e^{j\omega}) \quad \text{med}$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{p_0 + p_1 e^{-j\omega} + \dots + p_M e^{-j\omega M}}{1 + d_1 e^{-j\omega} + \dots + d_N e^{-j\omega N}}$$

$H(e^{j\omega})$ kallas frequency response. (frekvenssvar). Vi skriver ofta $H(e^{j\omega})$ i polära koordinater och plottar belopp och fas

Sinussignaler genom LTI

Vad händer om vi lägger på en sinussignal på filtret. Av erfarenhet vet vi att om vi lägger en ton (sinus) in på vår förstärkare får vi ut samma ton men med ändrad amplitud och fas.

Vi tittar på 2 fall:

- A:** Vi lägger först på insignalen i minus oändligheten så att eventuella insvängningsförlopp dött ut.
- B:** Vi lägger på insignalen i $t=0$. Vi får då först ett insvängningsförlopp och sedan samma lösning som i fall A.

Hur ser detta ut i våra formler?

Vi löser dessa två fallen på olika sätt. Fall A enklast.

Fall A löser vi med faltning ty insignalen är ej kausal så vi kan inte beräkna dess z-transform

Fall B löser vi med z-transform (och partialbråksuppdelning)

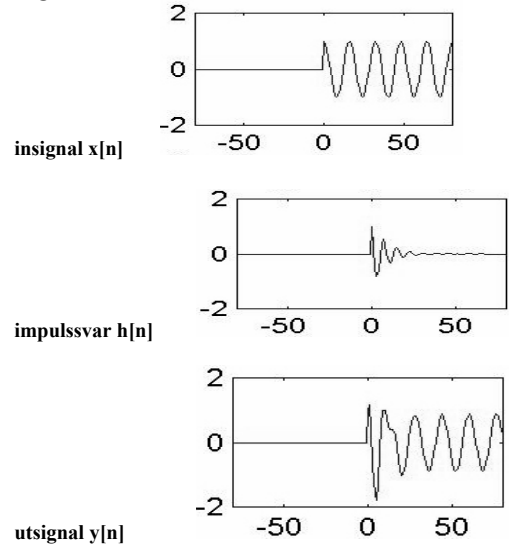
Exempel på sinussignaler genom linjär krets

Givet: Insignalen $x[n] = \cos(2\pi \frac{1}{16} n)$ $u[n]$ och

systemet $H(z) = \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27z^{-1} + 0.81z^{-2}}$ enligt tidigare ex

Sök: Beräkna numeriskt $y[n] = x[n] \cdot h[n]$ i MATLAB

Lösning:



Vi får $y[n] = \text{transient} + \text{stationär lösning}$

Vi börjar med en komplex sinussignal pålagd i tiden $t=-\infty$.

Låt

$$x[n] = e^{j 2\pi f_0 n} = e^{j \omega_0 n} \quad \text{för alla } n \quad (\omega_0 = 2\pi f_0)$$

f_0 = konstant=insignalens frekvens

Vi vet redan att vi får utsignalen genom faltning

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{j \omega_0 (n-k)}$$

alla termerna ingår ty vi startar i $n=-\infty$ (insvängningsförlopp dött ut)

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j \omega_0 k} e^{j \omega_0 n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j 2\pi f_0 k} e^{j 2\pi f_0 n} =$$

$H(e^{j\omega})|_{\omega=\omega_0}$ $H(e^{j2\pi f})|_{f=f_0}$

$$= H(e^{j2\pi f})|_{f=f_0} e^{j 2\pi f_0 n} = |H(e^{j2\pi f})|_{f=f_0} e^{j (2\pi f_0 n + \phi)}$$

Om vi nu istället har en reell sinussignal

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2} \underbrace{(e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n})}_{\text{två termer}} \quad \text{Eulers formel}$$

får vi

$$y[n] = \underbrace{|H(e^{j2\pi f})|_{f=f_0}}_{\text{förstärkning}} \cos(2\pi f_0 n + \underbrace{\arg\{H(e^{j2\pi f})|_{f=f_0}\}}_{\text{fasändring}}) \quad \text{(visa detta)}$$

Vi kan beräkna och plotta amplitud och fas för $H(e^{j2\pi f})$ i tex MATLAB och sen bara läsa av värdet av amplituden och fasan för $f = f_0$

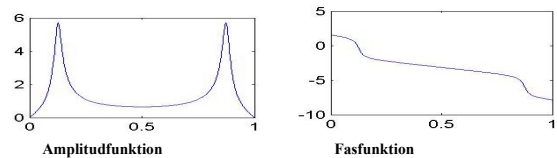
OBS: Detta gäller efter det att eventuella insvängningsförlopp dött ut Kallas för stationär lösning (steady state)

Med systemet

$$H(z) = \frac{z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.27z^{-1} + 0.81z^{-2}}$$

får vi $H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - e^{-j\omega 2}}{1 - 1.27e^{-j\omega} + 0.81e^{-j\omega 2}}$

Vi plottar belopp och fas för $0 \leq f \leq 1$ ($0 \leq \omega \leq 2\pi$) $0 < f < 1$ ($0 <$



Vi ser att för frekvensen $f = \frac{1}{16}$ får vi amplitudfunktionen ungefär 1 (jämför med exemplet tidigare).

Lösning med z-transformen

Vi nu lägger på insignalen vid $t=0$, dvs

$$x[n] = \cos(2\pi \frac{1}{16} n) \quad u[n]$$

Denna signal är kausal och vi kan bestämma dess z-transformen (se formelsamling eller övning). Transformen är

$$X(z) = \frac{1 - \cos(2\pi \frac{1}{16}) z^{-1}}{1 - 2 \cdot \cos(2\pi \frac{1}{16}) z^{-1} + z^{-2}}$$

Vi kan nu beräkna utsignalen med hjälp av z-transformen, dvs

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z) X(z) = \frac{T(z)}{N(z)} \frac{1 - \cos(2\pi \frac{1}{16}) z^{-1}}{1 - 2 \cdot \cos(2\pi \frac{1}{16}) z^{-1} + z^{-2}} = \\ &= \frac{T_1(z)}{N(z)} + \frac{C_0 + C_1 z^{-1}}{1 - 2 \cdot \cos(2\pi \frac{1}{16}) z^{-1} + z^{-2}} \end{aligned}$$

Vi sätter inte in uttrycket på $H(z)$ här utan hänvisar till övningarna.

Första termen är en dämpad sinus (nämnare från $H(z)$), en transient. Andra termen är den stationära lösningen (nämnaren från $X(z)$).

Vill vi ha hela lösningen måste vi bestämma partialbråksuppdelningen $T_1(z)$ och $T_2(z) = C_0 + C_1 z^{-1}$ och göra inverstransformeringen.

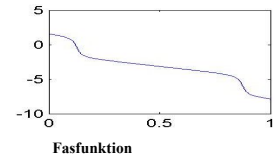
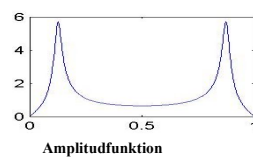
Vill vi endast bestämma den stationära lösningen kan vi göra det *mycket enklare* enligt tidigare, dvs

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) \quad u[n]$$

ger stationär lösning

$$y_{stationär}[n] = |H(z)|_{z=e^{j\omega_0}} \cos(\omega_0 n + \arg(H(z)|_{z=e^{j\omega_0}}))$$

Sinus in ger sinus ut med amplituden ändrad med beloppet av $H(z)$ och fasen ändrad med argumentet av $H(z)$ för $z=e^{j\omega_0}$
Amplitudfunktionen är alltså $H(z)$:s värde på enhetscirkeln

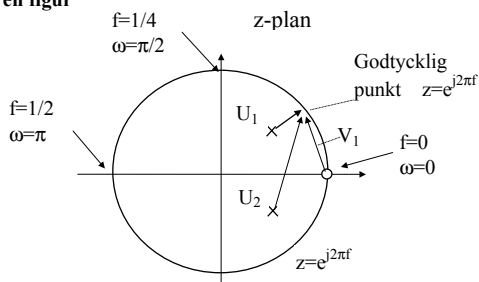
**Bestäm $H(\omega)$ approximativt**

$$H(z) = \frac{z - 1}{(z - 0.9 e^{j\frac{\pi}{4}})(z - 0.9 e^{-j\frac{\pi}{4}})}$$

$$|H(e^{j\omega})| = |H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{\overbrace{|e^{j\omega} - 1|}^{V_1}}{\underbrace{|(e^{j\omega} - 0.9 e^{j\frac{\pi}{4}})|}_{U_1} \underbrace{|(e^{j\omega} - 0.9 e^{-j\frac{\pi}{4}})|}_{U_2}}$$

$$|H(e^{j\omega})| = |H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{V_1}{U_1 U_2} \quad \text{värdet på enhetscirkeln}$$

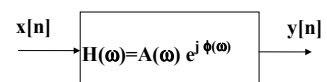
Rita in i en figur



$\omega=0$: $V_1=0$ ger $|H(\omega)|=0$
 $\omega=\pi/4$: U_1 =liten ger $|H(\omega)|$ stort
 $\omega>\pi/4$: U_1, U_2 ökar ger $|H(\omega)|$ minskar

Linjär fas

Vi vill ofta ha kretsar med linjär fas. Varför?



$$x[n] = \sin(\omega_0 n)$$

$$y[n] = A(\omega_0) \sin(\omega_0 n + \Phi(\omega_0)) =$$

$$A(\omega_0) \sin(\omega_0 (n + \underbrace{\frac{\Phi(\omega_0)}{\omega_0}}_{tid}))$$

Om $\frac{\Phi(\omega_0)}{\omega_0}$ är konstant för alla ω_0 blir

$\Phi(\omega)$ en rät linje i ω dvs linjär fas

Filter med linjär fas fördröjer alla frekvenser lika mycket. Bra

$$\tau_g = -\frac{d(\Phi(\omega))}{d\omega} \quad \text{kallas grupplöptid (group delay)}$$